

MUHAMMAD RAFIE FIRMAN RUSIDY

+6281334922957 | 24051204065@mhs.unesa.ac.id | linkedin.com/in/muhammad-rusidy

Perum Sinari A-104, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) yang memiliki dasar yang kuat dalam pemrograman, algoritma, struktur data, dan metode numerik. Memiliki ketertarikan pada bidang Kecerdasan Buatan (AI), *Computer Vision*, dan *Internet of Things* (IoT) serta menguasai bahasa pemrograman C++, Python, MATLAB, dan R.

PENDIDIKAN

Universitas Negeri Surabaya

S1, Teknik Informatika | IPK 3.85 / 4.00

Surabaya

Juni 2024 - Sekarang

SMA Negeri 4 Kota Pasuruan

SMA, MIPA

Kota Pasuruan

Juni 2021 - Mei 2024

PROYEK

Mata(ng) – Sistem Deteksi Kematangan Buah Berbasis AI

Python, TensorFlow, OpenCV | Team Project | 2026

- Berkontribusi dalam pengembangan sistem deteksi kematangan buah berbasis Computer Vision dan Convolutional Neural Network (CNN) menggunakan arsitektur VGG16.
- Bertanggung jawab pada proses persiapan dataset, preprocessing, dan training model menggunakan TensorFlow/Keras untuk klasifikasi tingkat kematangan buah.
- Berkolaborasi dalam pengembangan sistem berbasis Flask yang mengintegrasikan model AI dengan antarmuka web untuk proses prediksi otomatis.

Document Scanner Berbasis Computer Vision

Python, OpenCV | Team Project | 2026

- Berkolaborasi dalam pengembangan aplikasi document scanner berbasis Computer Vision menggunakan Python dan OpenCV.
- Mengimplementasikan pipeline pengolahan citra yang meliputi preprocessing, deteksi kontur dokumen, perspective transform, dan image enhancement untuk meningkatkan kualitas hasil pemindaian.
- Berkontribusi dalam pengujian dan penyempurnaan algoritma untuk menghasilkan pemindaian dokumen yang lebih akurat dan mudah dibaca.

AI Stress Detection

Python, Scikit-learn | Team Project | 2025

- Mengembangkan sistem deteksi tingkat stres berbasis Machine Learning menggunakan Python dan Scikit-learn.
- Bertanggung jawab dalam pengembangan serta pelatihan model AI menggunakan algoritma Random Forest Classifier untuk mengklasifikasikan tingkat stres berdasarkan data pengguna.
- Membangun pipeline *preprocessing* data yang meliputi imputasi data, normalisasi fitur, dan *One-Hot Encoding* untuk meningkatkan kualitas data sebelum pelatihan model.
- Mengimplementasikan analisis teks menggunakan TF-IDF dan Logistic Regression sebagai pendukung klasifikasi berdasarkan masukan teks pengguna.

UniFind - Sistem Rekomendasi Cerdas Jurusan Kuliah berdasarkan Minat Bakat

C++ | Individual Project | 2025

- Mengembangkan sistem rekomendasi cerdas universitas di Indonesia berbasis C++ yang memungkinkan pengguna mencari perguruan tinggi berdasarkan lokasi, jurusan, dan akreditasi.
- Menerapkan berbagai konsep Struktur Data, meliputi Linked List, Stack, Queue, Tree, Graph, dan Hash Table untuk mengelola serta mengakses data universitas secara efisien.
- Mengimplementasikan algoritma Bubble Sort untuk pengurutan data dan Linear Search untuk proses pencarian informasi suatu universitas.

Healer - Platform Manajemen Rumah Sakit

Python, KivyMD | Team Project | 2025

- Berkolaborasi dalam tim untuk pengembangan aplikasi manajemen rumah sakit berbasis Object-Oriented Programming (OOP) menggunakan Python, dengan Kivy dan KivyMD untuk antarmuka pengguna (GUI).
- Berfokus pada perancangan dan pengembangan GUI untuk mendukung pengalaman pengguna yang intuitif pada fitur pendaftaran pasien, penjadwalan janji temu, dan manajemen data dokter.
- Mengembangkan mekanisme keamanan autentikasi dengan menerapkan hashlib (SHA-256) untuk enkripsi kata sandi serta mengintegrasikan penyimpanan data lokal berbasis JSON.

ReShare - Platform Donasi dan Berbagi Barang Bekas

HTML, Tailwind CSS, JavaScript, PHP | Team Project | 2025

- Mengembangkan platform berbasis web untuk memfasilitasi proses donasi dan berbagi barang bekas yang masih layak digunakan.
- Merancang High-Fidelity (Hi-Fi) UI/UX guna menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan responsif.
- Mengimplementasikan antarmuka pengguna menggunakan HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript sesuai rancangan desain.
- Mengembangkan sisi back-end menggunakan PHP serta mengintegrasikan fitur-fitur utama aplikasi dengan antarmuka pengguna.

Sistem Katalog Digital Halim Arloji

Software Engineering | Team Project | 2026

- Berpartisipasi dalam analisis kebutuhan sistem melalui observasi dan wawancara dengan pengguna sebagai dasar penyusunan spesifikasi perangkat lunak.
- Menyusun dokumentasi Software Requirements Specification (SRS/SPPL) beserta berbagai artefak perancangan, meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), dan Test Case.
- Berkolaborasi dalam perancangan antarmuka pengguna (UI) serta penyusunan spesifikasi fungsional untuk sistem katalog digital berbasis web.

Music Box Berbasis Arduino

Arduino Nano, C | Individual Project | 2025

- Mengembangkan music box berbasis Arduino Nano menggunakan bahasa pemrograman C untuk memainkan melodi *Happy Birthday to You*.
- Merancang rangkaian elektronik serta mengimplementasikan program mikrokontroler untuk menghasilkan keluaran audio melalui buzzer.
- Mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai implementasi dasar konsep Embedded System dan Internet of Things (IoT).

Perancangan UI/UX Marketplace Hasil Bumi Lokal "RUNTARA"
UI/UX Design | Team Project | 2024

- Berpartisipasi aktif dalam Design Thinking (*Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test*) berdasarkan hasil observasi dan wawancara pengguna
- Berkolaborasi dengan tim dalam merancang *user flow, wireframe Low-Fidelity* (Lo-Fi), serta mendesain *High Fidelity* (Hi-Fi) di Figma

PENGALAMAN ORGANISASI & VOLUNTEER

Asisten Praktikum Struktur Data

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya
Februari 2026 – Juni 2026

- Membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah Struktur Data.
- Membimbing mahasiswa memahami konsep struktur data dan membantu proses *debugging* program.
- Menyusun soal praktikum serta melakukan penilaian terhadap praktikum mahasiswa.

Asisten Praktikum Pemrograman Dasar

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya
Agustus 2025 – Desember 2025

- Membantu dosen dalam pelaksanaan praktikum mata kuliah Pemrograman Dasar.
- Membimbing mahasiswa memahami konsep dasar pemrograman dan membantu proses *debugging* program.
- Menyusun soal ujian praktikum serta melakukan penilaian terhadap hasil praktikum mahasiswa.

Staf Divisi Perlengkapan

Pasuruan Campus Expo (PCE) | Volunteer
November 2024 – Januari 2025

- Bertanggung jawab dalam persiapan, pendistribusian, dan pengelolaan perlengkapan yang digunakan selama rangkaian kegiatan.
- Berkoordinasi dengan panitia lintas divisi dan vendor untuk memastikan kebutuhan logistik acara tersedia tepat waktu.
- Mendukung proses penataan area kegiatan dan operasional guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara.

KURSUS & SERTIFIKASI

- **Red Hat Training: Getting Started with Linux Fundamentals (RH104 - RHA) - Ver. 9.1**, Red Hat, 24 Feb 2026
- **Python Programming with Red Hat (AD141 - RHA) - Ver. 9.0**, Red Hat, 11 Juni 2025

KEMAMPUAN TEKNIK & PERSONAL

- **Bahasa Pemrograman:** C++, Python, MATLAB, R, PHP, Javascript
- **Tech Stack:** TensorFow, OpenCV, MediaPipe, Scikit-learn, Flask
- **Tools:** Git, GitHub, Visual Studio Code, Arduino IDE, Figma, Canva
- **Soft Skill:** Berpikir Analitis, Problem Solving, Kerja Sama Tim, Komunikasi